

Problema B**La maison est tombée!***Por Daniel Corrêa Lobato (IFSP – Campus São José do Rio Preto)**Arquivo: maison.[c|cpp|java|cs|py]***Timelimit: 1**

Um grupo de pessoas trabalhou durante três meses cavando um túnel, de aproximadamente 80 metros de comprimento por 70 cm de largura, que ligava uma casa alugada a uma agência de um banco nas proximidades. Os vizinhos da casa suspeitaram de nada, pois para todos os efeitos, a casa tinha sido alugada e estava em reforma: por isso, vários “trabalhadores” chegavam todos os dias, e caminhões de terra saíam do local no final do dia. Quando o grupo finalmente conseguiu chegar até a sala cofre do banco, o alarme tocou: la maison est tombée! Agora, para o grupo, não restava outra coisa a não ser pegar a maior quantidade possível de dinheiro e sair correndo antes da polícia chegar. O grupo possui uma caixa capaz de carregar uma determinada quantidade de dinheiro (medida em kg). O dinheiro está organizado em maços, com massas variáveis, mas que nunca se repetem, e não podem ser divididos (não é possível levar uma parte do maço). O seu papel é conseguir colocar a maior quantidade possível de dinheiro dentro da caixa, respeitando a capacidade máxima dela, e dizer quanto dinheiro eles vão conseguir levar. É possível que a caixa tenha uma capacidade menor do que a massa do menor maço, e nesse caso, o grupo sai com a caixa vazia.

Entrada

Uma linha contendo um número inteiro C ($1 \leq C \leq 10^4$) indicando a capacidade da caixa, em kg; uma linha contendo um número inteiro N ($1 \leq N \leq 300$) indicando a quantidade de maços de cédulas que existem na sala cofre, e; N linhas contendo a massa em kg, P , de cada um dos maços de dinheiro disponíveis ($1 \leq P \leq 10^5$).

Saída

Um valor inteiro indicando a soma máxima de massa que é possível levar na caixa.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
10 3 1 4 8	9
8 5 1 6 4 3 9	8